

EXERCICE 1(5pts)

à une température constante, on réalise la réduction d'un volume V_1 d'une solution (S_1) de peroxydisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de concentration molaire C_1 par un volume V_2 d'une solution (S_2) d'iodure de potassium KI de concentration molaire C_2 , avec $C_2=2C_1$.

On donne : $E^\circ_{S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}} = 2,01V$ et $E^\circ_{I_2/I^-} = 0,54V$

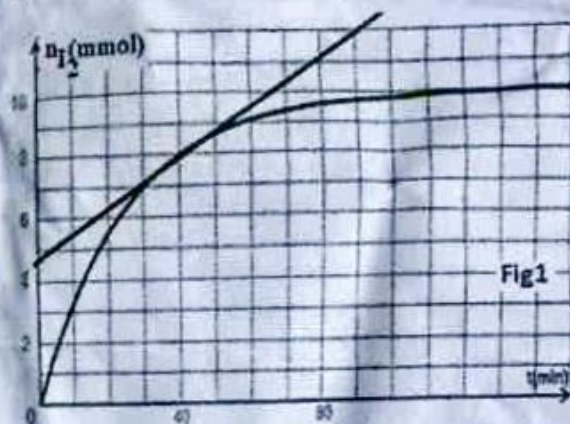
1. Ecrire les équations des deux demi-réactions et déduire l'équation bilan. (0,75pt)

2. A l'instant $t=0$, on mélange $n_{01}=10\text{mmol}$ d'ions peroxydisulfate et $n_{02}=20\text{mmol}$ d'ions iodure pour obtenir, un volume total $V=1\text{L}$.

2.1. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. (0,75pt)

2.2. Déterminer les concentrations molaires initiales $[S_2O_8^{2-}]_0$ et $[I^-]_0$, respectives des ions peroxydisulfate et des ions iodures dans le mélange. Déduire C_1 et C_2 . (1pt)

3. A la date $t=0$, on divise le mélange précédent en 10 prélèvements identiques. Pour déterminer la quantité de matière de diiode formé à une date $t>0$, on refroidit à chaque fois l'un des prélèvements en y versant de l'eau glacée puis on dose le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium ($Na_2S_2O_3$) de concentration molaire $C_3=4 \cdot 10^{-1}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



La réaction de dosage, rapide et totale, est $2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$

Ce dosage a permis de tracer la courbe de variation de la quantité de matière du diiode en fonction du temps (voir fig 1).

3.1. Pourquoi refroidit-on chaque prélèvement ? Quel (s) facteur (s) cinétique (s) met-on en évidence ? (0,5pt)

3.2. Calculer le volume V_3 de la solution de thiosulfate de sodium nécessaire pour doser la quantité de diiode I_2 formé dans un prélèvement à la date $t=40\text{min}$. (0,75pt)

4. Calculer la concentration molaire théorique de diiode à la fin de la réaction. Ce résultat est-il en accord avec le résultat expérimental ? (0,5pt)

5. Définir la vitesse de la réaction, la calculer à la date $t=40\text{min}$. déduire sa vitesse volumique (V_{vol}). (0,75pt)

EXERCICE 2(4pts)

Deux solutions aqueuses de monoacides (A_1H) et (A_2H), de même concentration molaire $C_1=C_2=C=10^{-2}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, ont respectivement pour pH : $pH_1=3,4$ et $pH_2=2$. (0,5pt)

1. Montrer que l'un des acides, que l'on précisera, est fort et l'autre est faible. (0,5pt)

2. Ecrire les équations de leur dissociation dans l'eau.

3. La solution de l'acide faible est l'acide éthanóïque de $pK_a=4,8$. L'expression de son pH en fonction de C et du pK_a du couple acide-base est $pH=1/2(pK_a-\log C)$. A un volume $V=5\text{mL}$ de la solution de cet acide, on ajoute un volume V_e d'eau pour obtenir une nouvelle solution de $pH'=3,9$. (0,75pt)

3.1. Calculer le volume d'eau V_e . (0,25pt)

3.2. Quel est l'effet d'une dilution sur l'ionisation d'un acide faible. (0,25pt)

4. On fait réagir l'acide éthanóïque précédent avec une amine RNH_2 pour obtenir un composé organique A. (0,5pt)

4.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

4.2. La masse molaire moléculaire du composé organique A obtenu est $M=73\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Donner les formules semi-développées du composé organique A et de l'amine ainsi que leurs noms. (1,5pt)

Données : $M_C=12\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_H=1\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_O=16\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_N=14\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

EXERCICE 3(6pts)

Sur un tremplin de surface parfaitement lisse incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, un jouet S d'enfant constitué d'une petite voiture en partie cassable initialement au repos au point A, est tiré par une force constante $\vec{F}$, inclinée d'un angle θ par rapport au plan du tremplin. Ce jouet S a une masse $m=100g$. (Voir fig2)

On donne $\cos\theta = 0,8$; $AB = 2m$; $AC=2,7m$.

1. La vitesse atteinte par S au point B après le parcours rectiligne AB est égale à $V_B = 4 m.s^{-1}$.

1.1. Calculer la valeur de $\vec{F}$.

1.2. Déterminer la nature du mouvement de S sur le trajet AB.

1.3. Au point B, l'action de la force $\vec{F}$ cesse, le solide poursuit son mouvement rectiligne jusqu'au sommet C du tremplin. Déterminer la nature du mouvement de S sur le trajet BC. Calculer la vitesse de S au point C.

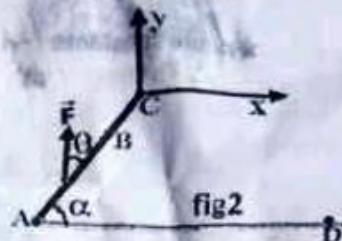
2. Le solide quitte le tremplin au point C, origine du repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$.

2.1. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de S dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$. L'instant de passage de S en C est considéré comme origine des dates.

2.2. S atteint le sol au point d'impact D.

2.2.1. Calculer les coordonnées du point D.

2.2.2. Sachant que le solide est brisé s'il touche le sol avec une vitesse supérieure à $5m/s$. Dans quel état se trouve S après la chute.



EXERCICE 4(5pts)

On considère le système suivant constitué d'une barre MN de cuivre de longueur $l=20cm$ qui peut se déplacer sur deux rails horizontaux et parallèles AA' et BB', d'un générateur de f.e.m $E=4V$ de deux interrupteurs K_1 et K_2 . L'ensemble du système plonge dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de valeur $B=1T$ qui reste vertical créée par un aimant en U qui n'est pas représenté. On néglige toutes les résistances devant celle de la barre qui est $r=5\Omega$.

1. On ferme l'interrupteur K_1 et on laisse K_2 ouvert.

1.1. Calculer l'intensité I du courant qui traverse la barre ainsi que l'intensité de la force électromagnétique exercée sur la barre.

1.2. Déterminer le sens du champ $\vec{B}$ pour que la barre se déplace vers la gauche. Déduire les positions des pôles de l'aimant en U.

1.3. On relie le milieu de la barre à l'extrémité isolée d'un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K ; l'autre extrémité est fixée à un support fixe de manière que l'axe du ressort soit horizontal. La barre s'immobilise alors que le ressort est allongé de $2cm$. (voir figure ci-contre).

Représenter les forces agissant sur la barre et calculer la valeur de K .

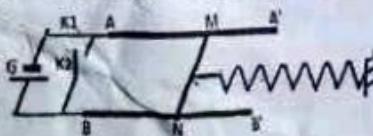
2. On ferme l'interrupteur K_2 , on ouvre K_1 et on supprime le ressort.

On déplace la tige avec une vitesse constante $V=4m/s$ de la gauche vers la droite.

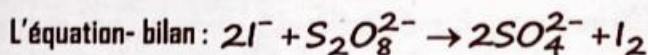
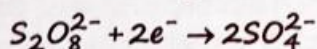
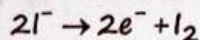
2.1. Donner l'expression du flux à un instant t quelconque et calculer la force électromotrice (f.e.m) induite e .

2.2. Déterminer l'intensité du courant induit et préciser son sens.

2.3. Préciser les caractéristiques de la force électromagnétique $\vec{f}$ créée lors du déplacement.



1. Les demi-équations:



2. 1. Le tableau d'avancement :

Etat de la réaction	Avancement	quantités de matière			
		$S_2O_8^{2-}$	$+ 2I^-$	$\rightarrow$	$2SO_4^{2-} + I_2$
Etat initial $t=0$	0	n_{01}	n_{02}	0	0
Etat quelconque t	x	$n_{01} - x$	$n_{02} - 2x$	$2x$	x
Etat final t_f	x_f	$n_{01} - x_f$	$n_{02} - 2x_f$	$2x_f$	x_f

2.2. Calcul des concentrations initiales :

$$[I^-]_0 = \frac{n_{02}}{V} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \quad [S_2O_8^{2-}]_0 = \frac{n_{01}}{V} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Déduction de C_1 et C_2 . $n_{02} = 2n_{01}$ or $n_{01} = C_1 V_1$ et $n_{02} = C_2 V_2 = 2C_1 V_2$ car $C_2 = 2C_1$
 $\Leftrightarrow C_2 V_2 = 2C_1 V_1 \Leftrightarrow 2C_1 V_2 = 2C_1 V_1 \Leftrightarrow V_1 = V_2$

d'autre part $V = V_1 + V_2$ soit $V = 2V_1 = 2V_2 \Rightarrow V_2 = V_1 = \frac{V}{2}$

ce qui donne $C_1 = \frac{n_{01}}{V_1} = \frac{2n_{01}}{V} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ et $C_2 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

3. 1. On refroidit pour arrêter immédiatement la réaction.

Les facteurs cinétiques sont la concentration et la température.

3.2 Calcul du volume versé V_3

$$\frac{n_{I_2}}{1} = \frac{n_{S_2O_3^{2-}}}{2} \Leftrightarrow n_{I_2} = \frac{n_{S_2O_3^{2-}}}{2} \Leftrightarrow 2n_{I_2} = n_{S_2O_3^{2-}} \Rightarrow V_3 = \frac{2n_{I_2}}{C_3} = \frac{2 \times 8 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-1}} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ L} = 40 \text{ mL}$$

4. Calcul de $[I_2]_f$

$$\frac{[I_2]_f}{1} = \frac{[I^-]_0}{2} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Graphiquement $(n_{I_2})_\infty = 10 \text{ mmol}$ alors

$$[I_2]_\infty = \frac{(n_{I_2})_\infty}{V} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Les deux valeurs précédentes sont donc identiques.

5. Définition

C'est la dérivée de l'avancement (la quantité de matière) par rapport au temps :

Elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse $t=40 \text{ min}$.

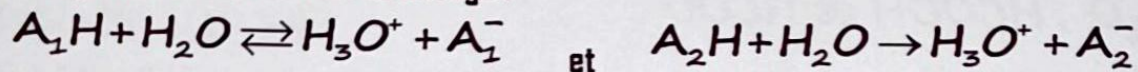
$$V_{t=40} = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = \frac{(11,1 - 4,7)}{80 - 0} = 8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min (on admet } 7,75 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min} \leq V_{t=40} \leq 8,25 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min)}$$

Déduction V_{vol}

$$V_{vol} = \frac{1}{V} (V_{t=40}) = 8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L/min où } V \text{ est le volume } (7,75 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L/min} \leq V_{vol} \leq 8,25 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L/min)}$$

1. La valeur du pH d'un acide fort est $\text{pH} = -\log C$; seul le pH de la solution S_2 vérifie cette relation donc A_2H est un acide fort alors que A_1H est un acide faible.

2. L'équation de la réaction du dosage :



3.1. Calcul de V_e

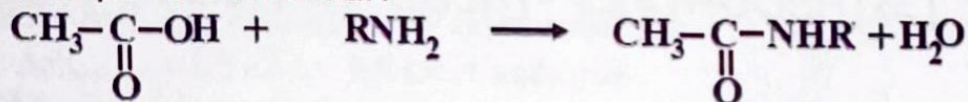
D'après la relation $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \log C)$ on a $C = 10^{\text{pK}_a - \text{pH}}$

Lors de dilution : $n = n' \Leftrightarrow CV = C'V' = C'(V + V_e) \Rightarrow V_e = \frac{CV}{C'} - V$

Avec $C' = 10^{\text{pK}_a - \text{pH}'} = 10^{-3} \text{ mol/L}$ soit $V_e = 45 \text{ mL}$.

3.2. La dilution augmente l'ionisation des acides faibles.

4.1. L'équation de la réaction :



4.2. Les formules semi-développées du composé A et de l'amine

$$M_A = 14n + 59 \quad n = \frac{M_A - 59}{14} = 1$$

Le radical R-est : $\text{R}^- \rightarrow \text{CH}_3^-$

N-méthyl éthanamide	méthylamine
$\text{CH}_3-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{NHCH}_3$	CH_3-NH_2

1.1. Calcul de F :

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = -mgAB \sin \alpha + F \cos \theta \Rightarrow F = \frac{m v_B^2 + 2mgAB \sin \alpha}{2AB \cos \theta} = 1,125 \text{ N}$$

1.2. Nature du mouvement entre A et B

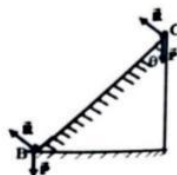
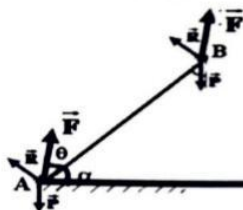
Nature du mouvement : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}$

par projection sur $\vec{AB}$ on obtient : $-P \sin \alpha + F \cos \theta = ma \Rightarrow a = \frac{-P \sin \alpha + F \cos \theta}{m} = 4 \text{ m/s}^2 \text{ m.r.u.v}$

1.3. Nature du mouvement :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

par projection sur $\vec{AB}$ on obtient : $-P \sin \alpha = ma \Rightarrow a = -g \sin \alpha = -5 \text{ m/s}^2$



Expression de V_C : En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on obtient :

$$\frac{1}{2} m v_C^2 - \frac{1}{2} m v_B^2 = -mgh \quad \text{avec } h = BC \sin \alpha$$

Soit $v_C = \sqrt{v_B^2 - 2gBC \sin \alpha} = 3 \text{ m/s}$

2.1. Etude du mouvement après C:

Conditions initiales :

$$C \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad \vec{v}_C \begin{cases} v_{Cx} = v_C \cos \alpha \\ v_{Cy} = v_C \sin \alpha \end{cases}$$

En appliquant la R.F.D., on obtient :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \Rightarrow \vec{v} \begin{cases} v_x = v_C \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_C \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \text{CM} \begin{cases} x = v_C \cos \alpha t \quad (1) \\ y = -\frac{1}{2} g t^2 + v_C \sin \alpha t \quad (2) \end{cases}$$

L'équation de la trajectoire : (1) donne $t = \frac{x}{v_C \cos \alpha}$ en remplaçant dans (2), on trouve :

$$y = -\frac{g}{2v_C^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha \approx -0,74 x^2 + 0,58 x \quad (3)$$

2.2. 1. Les coordonnées du point D:

Au point D : $y_D = -h = -AC \sin \alpha = -1,35 \text{ m}$ en remplaçant dans (3), on trouve :

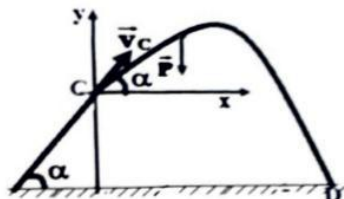
$$-0,74 x^2 + 0,58 x = -1,35 \Leftrightarrow -0,74 x^2 + 0,58 x + 1,35 = 0$$

$$\Delta = 0,33 + 4 \times 0,74 \times 1,35 = 3,29 \Leftrightarrow \sqrt{\Delta} = 2,08 \text{ soit } x_D = \frac{-0,58 - 2,08}{2(-0,74)} \approx 1,8 \text{ m}$$

2.2. 2. Calcul de V_0

$$\frac{1}{2} m v_D^2 - \frac{1}{2} m v_C^2 = mgh \quad \text{avec } h = AC \sin \alpha = -y_D = 1,35 \text{ m}$$

Soit $V_0 = \sqrt{v_C^2 + 2gAC \sin \alpha} = 6 \text{ m/s}$ Comme $V_0 > 5 \text{ m/s}$ le jouet sera brisé



1.1. Calcul de l'intensité I :

$$I = \frac{E}{r} = 0,8A$$

Calcul de la force de Laplace : $F = I l B = 0,16N$

1.2. Pour que la tige se déplace vers le générateur (vers la gauche) il faut

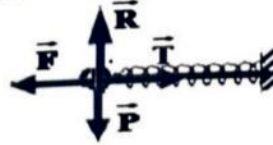
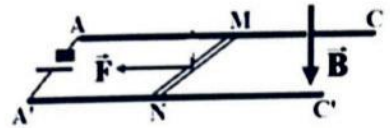
que la force de Laplace soit dirigée vers le générateur. D'après la règle de la main droite $\vec{B}$ serait vertical descendant.

Position des pôles : comme $\vec{B}$ est dirigé de N vers S à l'extérieur de l'aimant le pôle N est au dessus de la barre et son pôle sud en dessous.

1.3. Voir le schéma ci-contre:

Calcul la constante de raideur K

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} + \vec{T} + \vec{P} + \vec{R}_n = \vec{0}$$



Par projection on obtient : $F - T = 0 \Leftrightarrow k \Delta l = F \Rightarrow k = \frac{F}{\Delta l} = 8N/m$

2.1. Expression du flux :

$$\Phi = (S_0 + x l) B \cos \theta$$

Avec

$x = V.t$ avec $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$ selon l'orientation choisie par le candidat

soit $\begin{cases} \Phi = S_0 B + V t l B & \text{si le sens choisi est celui des aiguilles de la montre} \\ \text{ou } \Phi = -S_0 B - V t l B & \text{si le sens choisi est le sens contraire des aiguilles de la montre} \end{cases}$

Déduction de la f.e.m induite e :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -V l B \quad \text{ou} \quad e = -\frac{d\Phi}{dt} = V l B \quad \text{soit } e = \pm 0,8V$$

2.2. Calcul de l'intensité : $i = \frac{e}{r}$ soit $i = \pm 0,16A$

Le sens de i :

Si $e < 0$ le sens de i est le sens contraire du sens choisi c'est-à-dire de N vers M.

Si $e > 0$ le sens de i est le sens choisi c'est-à-dire de N vers M.

2.3. Les caractéristiques de la force de Laplace qui s'exerce sur la tige :

- Point d'application : milieu de la tige.
- Direction : $\vec{F}$ est parallèle aux rails.
- Sens : $\vec{F}$ est dirigé vers la gauche.
- Intensité : $f = i l B = 3,2 \cdot 10^{-2} N$. 180'

